Qüestió 6

Considereu el punt $P = (1, 3, 0)$ i el pla π d'equació $x + 2y - 2z = -7$.

a) Sigui r la recta que és perpendicular a π i passa per P. Calculeu el punt d'intersecció de π amb r. [1 punt]

> **Pista.** Com que la recta r és perpendicular al pla π, el seu vector director és el vector normal de π. Les seves components són els coeficients de x, y i z en l'equació del pla.
>
> En primer lloc, escriu la recta r en forma paramètrica, amb el punt P i aquest vector director. A continuació, substitueix les expressions de x, y i z a l'equació de π: obtindràs una equació amb la variable λ. Un cop l'hagis resolta, substitueix el valor de λ a l'equació de r i obtindràs el punt d'intersecció que estaves buscant.

b) Calculeu la distància d del punt P al pla π. [0,5 punts]

> **Pista.** En primer lloc, escriu el pla en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$, passant el -7 a l'altre costat:
>
> $$x + 2y - 2z + 7 = 0$$
>
> A continuació, aplica la fórmula de la distància d'un punt (x_0, y_0, z_0) a un pla:
>
> $$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

c) Calculeu l'equació d'un altre pla π' que sigui paral·lel a π i que també estigui a distància d de P. [1 punt]

> **Pista.** Fes un dibuix: si el pla π' és paral·lel a π i el punt P és a la mateixa distància dels dos plans, P queda just al mig, amb un pla a cada costat.
>
> Com que π' és paral·lel a π, té el mateix vector normal. Per tant, la seva equació és d'aquesta forma:
>
> $$x + 2y - 2z + D' = 0$$
>
> A continuació, imposa que la distància de P a π' sigui d, amb la fórmula de l'apartat *b)*.
>
> Obtindràs una equació amb un valor absolut. Recorda que una equació com $|X| = 5$ vol dir que $X = 5$ o bé $X = -5$. Una de les solucions és el pla π de l'enunciat; l'altra solució correspon al pla π' que busques.